

Практическая работа 1

Задачи линейного программирования

Рожновский Юрий Михайлович, п. 1.2

Вариант 4

Минимизировать $Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4$

при условиях:

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 5$$

$$x_2 + x_4 \geq 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 > 0$$

1) Приведем к каноническому виду

Добавим переменные x_5 и $x_6 > 0$, чтобы избавиться от неравенства:

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 5$$

$$x_2 + x_4 - x_6 = 4$$

2) Сформулируем вспомогательную задачу

Добавим 3 дополнительные переменные $x_{7-9} > 0$.

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$x_{1-9} > 0$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 8$$

$$x_1 + x_3 + x_4 + x_8 = 5$$

$$x_2 + x_4 - x_6 + x_9 = 4$$

3) Решим вспомогательную задачу

Итерация 0:

	1	2	3	4	5	6	
7	2	1	1	0	1	0	8
8	1	0	1	1	0	0	5
9	0	1	0	1	0	-1	4
	-3	-2	-2	-2	-1	1	-17

Итерация 1:

	7	2	3	4	5	6	
1	1/2	1/2	1/2	0	1/2	0	4
8	-1/2	-1/2	1/2	1	-1/2	0	1
9	0	1	0	1	0	-1	4
	3/2	-1/2	-1/2	-2	1/2	1	-5

Итерация 2:

	7	2	3	8	5	6	
1	1/2	1/2	1/2	0	1/2	0	4
4	-1/2	-1/2	1/2	1	-1/2	0	1
9	1/2	3/2	-1/2	-1	1/2	-1	3
	1/2	-3/2	1/2	2	-1/2	1	-3

Итерация 3:

	7	9	3	8	5	6	
1	1/3	-1/3	2/3	1/3	1/3	1/3	3
4	-1/3	1/3	1/3	2/3	-1/3	-1/3	2
2	1/3	2/3	-1/3	-2/3	1/3	-2/3	2
	1	1	0	1	0	0	0

$Z' = 0$, вспомогательные переменные вышли из базиса, значит решение исходной задачи есть.

Опорное решение:

$$x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 0, x_4 = 2, x_5 = 0, x_6 = 0.$$

4) Перейдем к основной задаче

Выразим целевую функцию через свободные переменные.

Из вспомогательной задачи:

$$x_1 = 3 - 2/3 x_3 - 1/3 x_5 - 1/3 x_6$$

$$x_4 = 2 - 1/3 x_3 + 1/3 x_5 + 1/3 x_6$$

$$x_2 = 2 + 1/3 x_3 - 1/3 x_5 + 2/3 x_6$$

Подставим в Z:

$$Z = 3(3 - 2/3 x_3 - 1/3 x_5 - 1/3 x_6) + (2 + 1/3 x_3 - 1/3 x_5 + 2/3 x_6) + 4x_3 + 2(2 - 1/3 x_3 + 1/3 x_5 + 1/3 x_6) = 15 + 5/3 x_3 - 2/3 x_5 + 1/3 x_6$$

5) Решить основную задачу

Итерация 0:

	3	5	6	
1	2/3	1/3	1/3	3
2	-1/3	1/3	-2/3	2
4	1/3	-1/3	-1/3	2
	5/3	-2/3	1/3	-15

Итерация 1:

	3	2	6	
1	1	-1	1	1
5	-1	3	-2	6
4	0	1	-1	4
	1	2	-1	-11

Итерация 2:

	3	2	1	
6	1	-1	1	1
5	1	1	2	8
4	1	0	1	5
	2	1	1	-10

- 6) Записать ответ в форме: оптимальная точка $x^* \in X$, значение целевой функции в оптимальной точке: $W(x^*)$.

Получим оптимальную точку $x^* = (0, 0, 0, 5, 8, 1)$

Значение в оптимальной точке $W(x^*) = 10$

- 7) Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Оформим таблицу в Excel и применим надстройку Solver, получим:

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения
Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Переменные	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	
Значения	0	0	0	5	8	1	
Коеф. Z	3	1	4	2	0	0	
Целевая функция	10						

Ограничения						Результат	
Огр. 1	2	1	1	0	1	0	8
Огр. 2	1	0	1	1	0	0	5
Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	4

Видим, что найденные значения совпадают.

Вывод

Был изучен способ приведения ЗЛП к каноническому виду, решение ЗЛП симплекс-методом, решение ЗЛП через надстройку Solver в Excel таблицах, нахождение опорного решения с помощью вспомогательной задачи.

К сожалению, я не увидел в материалах для изучения, как от найденного опорного решения перейти к решению изначальной задачи, поэтому это преобразование пришлось искать отдельно.